26

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗДАРДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ- КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ НЕГІЗДЕРІ

Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ауадағы оттегі молекулалары бөлме температурасында дыбыстан да жылдам қозғалады. Онда иіс неге баяу тарайды?

_____

_____



дыбыс — ауадағы бойлық толқын, 340 м/с

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термодинамикалық жүйе	**А.** Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі: $\bar{E} = 3kT/2$, $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.
2. Тепе-теңдік күй	**Б.** $\upsilon = \sqrt{(3kT/m_0)} = \sqrt{(3RT/M)}$.
3. Температура	**В.** Параметрлер уақыт бойы өзгермейді.
4. Орташа квадраттық жылдамдық	**Г.** Қарастырылатын денелер жиыны; макропараметрлері: p, V, T.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Температура тепе-теңдіктегі денелерде:**
   - (A) Әр түрлі
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Массаға пропорционал
   - (D) Бірдей

2. **Жылулық тепе-теңдікке келгенде жылу берілісі:**
   - (A) Тоқтайды
   - (B) Кері бағытталады
   - (C) Күшейеді
   - (D) Өзгермейді

3. **Термодинамикалық температура шкаласының бірлігі:**
   - (A) джоуль
   - (B) Фаренгейт
   - (C) градус Цельсий
   - (D) кельвин

4. **Термодинамикалық параметрлер:**
   - (A) I, U, R
   - (B) λ, v, ν
   - (C) p, V, T
   - (D) F, a, m

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

27 °C температурадағы молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы?

_____

_____

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Азот (M = 0,028 кг/моль) молекулаларының 0 °C пен 100 °C-тағы орташа квадраттық жылдамдықтарын салыстыр.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Молекулалар жылдам болса да иістің баяу таралуын еркін жүріс жолы ұғымымен түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Сутегі мен оттегінің $\upsilon_{кв}$ салыстыру кестесі.
- C Максвелл таралуы туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік және тепе-теңдік емес күйдегі термодинамикалық жүйе

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — А, 3 — D, 4 — С

А деңгейі: $\bar{E} = 6{,}2 \cdot 10^{-21}$ Дж.

В деңгейі: ≈ 493 м/с және ≈ 576 м/с; √(373/273) ≈ 1,17 есе.

С деңгейі: Молекулалар үздіксіз соқтығысып, бағытын өзгертеді (еркін жүріс ~10^{-7} м) – диффузия баяу.